Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Τετραγωνικές Εξισώσεις και Γεωμετρία

1. Τι είναι μια τετραγωνική εξίσωση;

Μια **τετραγωνική εξίσωση** είναι μια εξίσωση της μορφής:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

όπου $a \neq 0$. Ο συντελεστής a είναι ο συντελεστής του x^2, ο b του x και ο c είναι ο σταθερός όρος. Αν $a = 0$, η εξίσωση δεν είναι τετραγωνική αλλά γραμμική.

2. Επίλυση με παράγοντα παραγοντοποίηση

Για να λύσουμε μια τετραγωνική εξίσωση με **παραγοντοποίηση**, ακολουθούμε τα βήματα:

1. Μεταφέρουμε όλα τα μέλη στην αριστερή πλευρά, ώστε το δεξί μέλος να είναι 0.
2. Παραγοντοποιούμε την παράσταση (συνήθως ψάχνουμε δύο αριθμούς που έχουν γινόμενο c και άθροισμα b).
3. Εφαρμόζουμε τη **μηδενική ιδιότητα του γινομένου**: αν $A \cdot B = 0$, τότε $A = 0$ ή $B = 0$.
4. Λύνουμε τις δύο γραμμικές εξισώσεις που προκύπτουν.

Παραδείγματα που έχουν λυθεί

Παράδειγμα 1: Επίλυση της $x^2 - 5x + 6 = 0$

Ψάχνουμε δύο αριθμούς με γινόμενο 6 και άθροισμα −5: είναι οι −2 και −3.

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3) = 0$$

Άρα $x - 2 = 0$ ή $x - 3 = 0$, δηλαδή $x_1 = 2$ και $x_2 = 3$.

Έλεγχος: $2^2 - 5 \cdot 2 + 6 = 4 - 10 + 6 = 0$ ✓

Παράδειγμα 2: Πυθαγόρειο Θεώρημα

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ισχύει:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

όπου a, b οι κάθετες πλευρές και c η υποτείνουσα.

Για κάθετες πλευρές 3 cm και 4 cm:

$$c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 \Rightarrow c = \sqrt{25} = 5$$

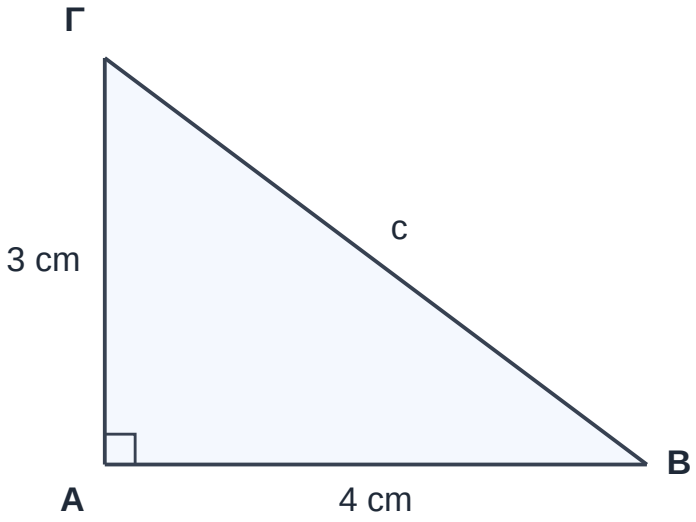
Άρα η υποτείνουσα είναι **5 cm**.

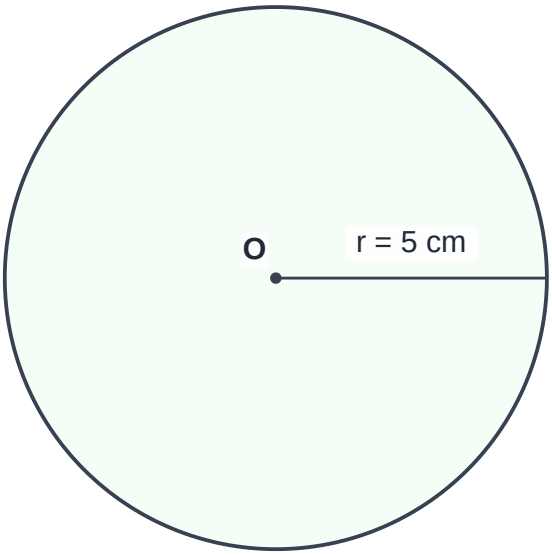
Παράδειγμα 3: Κύκλος με $r = 5$ cm

Εμβαδόν: $E = \pi r^2 = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78{,}54$ cm²

Μήκος περιφέρειας: $\Pi = 2\pi r = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31{,}42$ cm

Σύνοψη τύπων





Έννοια	**Τύπος**
Τετραγωνική εξίσωση	$ax^2 + bx + c = 0$
Πυθαγόρειο θεώρημα	$a^2 + b^2 = c^2$
Εμβαδόν κύκλου	$E = \pi r^2$
Μήκος περιφέρειας	$\Pi = 2\pi r$

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Ασκήσεις Εμπέδωσης

Δούλεψε τις τρεις ενότητες με τη σειρά. Οι ασκήσεις ξεκινούν από τα βασικά και δυσκολεύουν σταδιακά. Δείξε τις πράξεις σου σε κάθε άσκηση.

Ενότητα 1: Επίλυση Τετραγωνικών Εξισώσεων με Παραγοντοποίηση

Λύσε τις παρακάτω εξισώσεις με παραγοντοποίηση. Γράψε τη διάσπαση σε γινόμενο παραγόντων και μετά τις δύο ρίζες.

1. $x^2 + 7x + 10 = 0$

2. $x^2 - 3x - 10 = 0$

3. $x^2 + 8x = 0$

4. $x^2 - 11x + 30 = 0$

5. $2x^2 + 5x - 3 = 0$

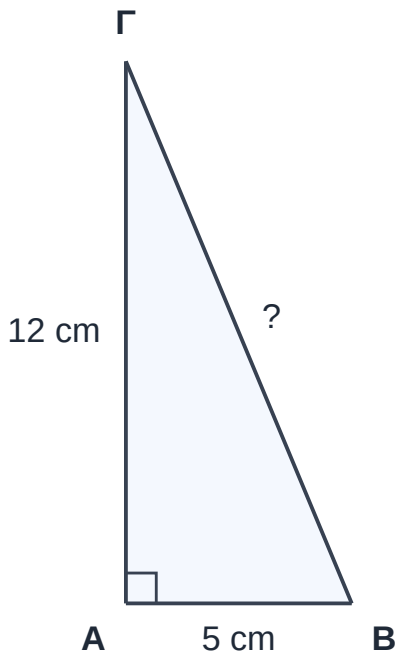
Ενότητα 2: Το Πυθαγόρειο Θεώρημα

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, εφάρμοσε το Πυθαγόρειο Θεώρημα ($a^2 + b^2 = c^2$) για να βρεις την άγνωστη πλευρά. Μην ξεχάσεις τις μονάδες μέτρησης.

6. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές 6 cm και 8 cm. Βρες την υποτείνουσα.

7. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει υποτείνουσα 13 cm και μία κάθετη πλευρά 5 cm. Βρες την άλλη κάθετη πλευρά.

8. Βρες την υποτείνουσα του τριγώνου στο παρακάτω σχήμα.



9. Μια σκάβα ακουμπά σε έναν τοίχο. Το κάτω άκρο της απέχει 3 m από τη βάση του τοίχου και φτάνει σε ύψος 4 m πάνω από το έδαφος. Πόσο μήκος έχει η σκάβα; Αφού λύσεις, εξήγησε σε μία πρόταση γιατί το πρόβλημα αυτό είναι εφαρμογή του Πυθαγορείου Θεωρήματος.

Ενότητα 3: Εμβαδόν και Μήκος Κύκλου

Χρησιμοποίησε τους τύπους $\Delta = \pi r^2$ (εμβαδόν) και $\Pi = 2\pi r$ (μήκος κύκλου). Πού χρειάζεται, στρογγυλοποίησε στο εκατοστό με προσέγγιση $\pi \approx 3{,}14$.

10. Κύκλος με ακτίνα $r = 3$ cm. Βρες το εμβαδόν και το μήκος της περιφέρειας.

11. Κύκλος με διάμετρο 10 cm. Βρες το εμβαδόν και το μήκος της περιφέρειας. (Πρόσεξε: οι τύποι θέλουν ακτίνα, όχι διάμετρο.)

12. Ένας κύκλος έχει εμβαδόν $\Delta = 36\pi$ cm². Βρες την ακτίνα του και μετά το μήκος της περιφέρειας. Δείξε πώς έφτασες στην ακτίνα.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Σύνθετα Προβλήματα: Αλγεβρά και Γεωμετρία Μαζί

Στα παρακάτω προβλήματα η γεωμετρία κρύβει μια τετραγωνική εξίσωση. Σε κάθε πρόβλημα θα διαβάσεις τις μετρήσεις από τη γεωμετρία, θα φτιάξεις την εξίσωση και θα τη λύσεις με παράγοντα ανάγνωση, όπως στις λυμένες ασκήσεις. Πρόσεξε: μόνο μία από τις ρίζες έχει νόημα για το πρόβλημα!

Πρόβλημα 1 — Το πλακάκι του μπαλκονιού

Μια τετραγωνική πλάκα πλακιδίων έχει πλευρά $x + 3$ cm και εμβαδόν 100 cm².

α) Γράψε την εξίσωση που δίνει το εμβαδόν και λύσε την με παράγοντα ανάγνωση για να βρεις το x.

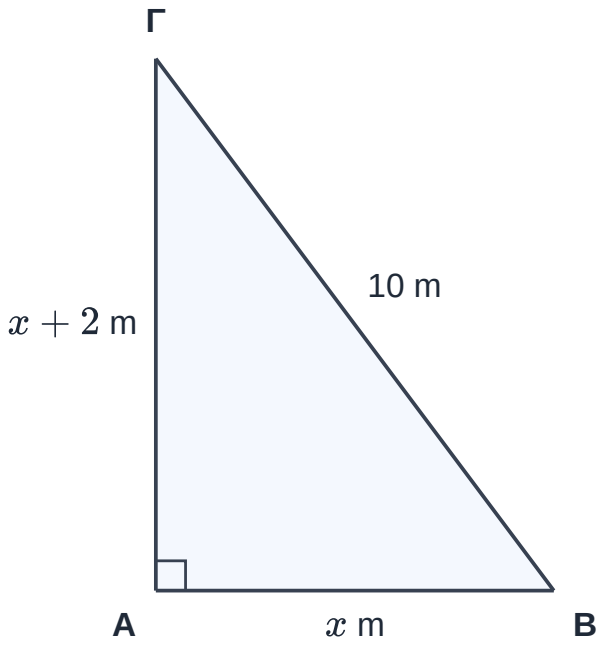
β) Ποια είναι η πλευρά της πλάκας; Γιατί απορρίπτεις την άλλη ρίζα;

Πρόβλημα 2 — Το σκέλος της σκάλας

Μια σκάλα ακουμπά σε έναν τοίχο, σχηματίζοντας ορθογώνιο τρίγωνο. Τα δύο κάθετα σκέλη έχουν μήκη x m και $x + 2$ m, ενώ η υποτείνουσα είναι 10 m.

α) Χρησιμοποίησε το Πυθαγόρειο Θεώρημα για να φτιάξεις την εξίσωση και βρες το x.

β) Πόσα μέτρα είναι το κάθε σκέλος;



Το ορθογώνιο τρίγωνο της σκάλας

Πρόβλημα 3 — Ο κήπος της γιαγιάς

Μια γιαγιά φτιάχνει ορθογώνιο κήπο. Το μήκος του είναι $x + 7$ m και το πλάτος του $x + 2$ m. Θέλει το εμβαδόν να είναι ακριβώς 24 m², ώστε να χωράει τα λαχανικά της.

α) Φτιάξε την εξίσωση του εμβαδού και λύσε την.

β) Ποιες είναι οι διαστάσεις του κήπου; Έλεγξε την απάντησή σου υπολογίζοντας το εμβαδόν με τις διαστάσεις που βρήκες.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Answer Key

Ασκήσεις Εμπέδωσης — Ενότητα 1: Τετραγωνικές Εξισώσεις

1. $x^2 + 7x + 10 = 0 \;\to\; (x+2)(x+5) = 0 \;\to\; x = -2$ ή $x = -5$.

Συνηθές λάθος: ξεχνούν το αρνητικό πρόσημο και γράφουν $x = 2$ ή $x = 5$.

2. $x^2 - 3x - 10 = 0 \;\to\; (x-5)(x+2) = 0 \;\to\; x = 5$ ή $x = -2$.

3. $x^2 + 8x = 0 \;\to\; x(x+8) = 0 \;\to\; x = 0$ ή $x = -8$.

Συνηθές λάθος: διαίρεση με x και απώλεια της ρίζας $x = 0$.

4. $x^2 - 11x + 30 = 0 \;\to\; (x-5)(x-6) = 0 \;\to\; x = 5$ ή $x = 6$.

5. $2x^2 + 5x - 3 = 0 \;\to\; (2x-1)(x+3) = 0 \;\to\; 2x - 1 = 0$ δίνει $x = \frac{1}{2}$, ή $x = -3$.

Συνηθές λάθος: λύση του $2x - 1 = 0$ ως $x = -\frac{1}{2}$ (λησμονή της διαίρεσης με 2).

Ασκήσεις Εμπέδωσης — Ενότητα 2: Πυθαγόρειο Θεώρημα

6. $c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 \;\to\; c = 10$ cm.

7. $b^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 \;\to\; b = 12$ cm.

Συνηθές λάθος: πρόσθεση αντί για αφαίρεση των τετραγώνων (δίνει 13,9... cm).

8. $\text{ΒΓ}^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 \;\to\; \text{ΒΓ} = 13$ cm.

9. Η σκάβα, το έδαφος και ο τοίχος σχηματίζουν ορθογώνιο τρίγωνο, οπότε $c^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ → μήκος σκάβας $c = 5$ m. Εξήγηση (ενδεικτική): Η σκάβα είναι η υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίζεται από τον τοίχο και το έδαφος, άρα ισχύει το Πυθαγόρειο Θεώρημα.

Ασκήσεις Εμπέδωσης — Ενότητα 3: Κύκλος

10. $r = 3$ cm: Εμβαδόν $\Delta = \pi r^2 = 9\pi \approx 28{,}26$ cm². Μήκος $\Pi = 2\pi r = 6\pi \approx 18{,}84$ cm.

11. Διάμετρος 10 cm → $r = 5$ cm. Εμβαδόν $\Delta = \pi \cdot 5^2 = 25\pi \approx 78{,}5$ cm². Μήκος $\Pi = 2\pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31{,}4$ cm.

Συνηθές λάθος: χρήση της διαμέτρου στους τύπους (δίνει $\Delta \approx 314$ cm²).

12. $\pi r^2 = 36\pi \;\to\; r^2 = 36 \;\to\; r = 6$ cm (μόνο η θετική ρίζα έχει νόημα). Μήκος $\Pi = 2\pi \cdot 6 = 12\pi \approx 37{,}68$ cm.

Σύνθετα Προβλήματα

Πρόβλημα 1 — Το πλακάκι του μπαλκονιού

α) $(x+3)^2 = 100 \;\to\; x+3 = 10$ (παίρνουμε τη θετική ρίζα, αφού το $x+3$ είναι μήκος) $\to\; x = 7$.

β) Πλευρά: $x+3 = 10$ cm. Η άλλη ρίζα ($x = -13$) απορρίπτεται γιατί δίνει αρνητική πλευρά (-10 cm), που δεν έχει νόημα σε μέτρηση.
Συνηθές λάθος: ξεχνούν ότι $(x+3)^2 = 100$ δίνει και $x+3 = -10$.

Πρόβλημα 2 — Το σκέλος της σκάλας

α) $x^2 + (x+2)^2 = 10^2 \;\to\; x^2 + x^2 + 4x + 4 = 100 \;\to\; 2x^2 + 4x - 96 = 0$ → διαίρεση με 2: $x^2 + 2x - 48 = 0 \;\to\; (x+8)(x-6) = 0 \;\to\; x = 6$ (η $x = -8$ απορρίπτεται, αρνητικό μήκος).

β) Σκέλη: $x = 6$ m και $x+2 = 8$ m. Έλεγχος: $6^2 + 8^2 = 100 = 10^2$ ✓
Συνηθές λάθος: ανάπτυξη του $(x+2)^2$ ως $x^2 + 4$ (λησμονή του ενδιάμεσου όρου $4x$).

Πρόβλημα 3 — Ο κήπος της γιαγιάς

α) $(x+7)(x+2) = 24 \;\to\; x^2 + 9x + 14 = 24 \;\to\; x^2 + 9x - 10 = 0 \;\to$
$(x+10)(x-1) = 0 \;\to\; x = 1$ (η $x = -10$ απορρίπτεται).

β) Διαστάσεις: μήκος $x+7 = 8$ m, πλάτος $x+2 = 3$ m. Έλεγχος: $8 \times 3 = 24$ m² ✓
Συνηθές λάθος: ισότητα $(x+7)(x+2) = 24$ λύνεται λανθασμένα ως $x+7 = 24$ και $x+2 = 24$ — πρέπει πρώτα να αναπτυχθεί το γινόμενο και να μηδενιστεί η εξίσωση.